UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

EP INGENIERÍA AMBIENTAL

PLAN DE ESTUDIOS 2020-1

Ciclo: 1	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Biología	3	2	2	2	6
Capacidades Comunicativas I	2	1	2	1	4
Formación y Desarrollo Integral I	2	2	0	2	4
Informática	2	1	2	1	4
Introducción a la Ingeniería Ambiental	3	3	0	3	6
Fundamentos de la Matematica	3	2	2	2	6
Salud y Cultura Física I	3	2	2	2	6
Técnicas de Estudio e Investigación	2	1	2	1	4
Total:	20	14	12	14	40

Ciclo: 2	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Cálculo I **Prerrequisitos:** Fundamentos de la Matematica.	3	2	2	2	6
Capacidades Comunicativas II **Prerrequisitos:** Capacidades Comunicativas I.	2	1	2	1	4
Física **Prerrequisitos:** Fundamentos de la Matematica.	3	2	2	2	6
Formación y Desarrollo Integral II	2	2	0	2	4
Geología **Prerrequisitos:** Introducción a la Ingeniería Ambiental.	3	2	2	2	6
Liderazgo y Desarrollo Personal	2	2	0	2	4
Química General e Inorgánica	4	3	2	3	8
Salud y Cultura Física II **Prerrequisitos:** Salud y Cultura Física I.	3	2	2	2	6
Total:	22	16	12	16	44

Ciclo: 3	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Cálculo II **Prerrequisitos:** Cálculo I.	3	2	2	2	6
Ecología **Prerrequisitos:** Biología.	3	2	2	2	6
Educación para la Vida I	1	0	2	0	2
Formación y Desarrollo Integral III	2	2	0	2	4
Identificación de Riesgos Ambientales y Química Ambiental **Prerrequisitos:** Introducción a la Ingeniería Ambiental, Química General e Inorgánica.	3	2	2	2	6
Introducción a la Filosofía	2	2	0	2	4
Química Orgánica y Bioquímica **Prerrequisitos:** Química General e Inorgánica.	4	3	2	3	8
Sistemas de Información Geográfica **Prerrequisitos:** Geología.	3	2	2	2	6
Total:	21	15	12	15	42

Ciclo: 4	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Cálculo III **Prerrequisitos:** Cálculo II.	3	2	2	2	6
Ecología Aplicada **Prerrequisitos:** Ecología.	3	2	2	2	6
Educación para la Vida II	1	0	2	0	2
Físico Química y Termodinámica **Prerrequisitos:** Física.	4	3	2	3	8
Formación y Desarrollo Integral IV	2	2	0	2	4
Microbiología Ambiental **Prerrequisitos:** Biología.	3	2	2	2	6
Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales I **Prerrequisitos:** Identificación de Riesgos Ambientales y Química Ambiental.	3	2	2	2	6
Procesos Industriales **Prerrequisitos:** Química Orgánica y Bioquímica.	3	2	2	2	6
Total:	22	15	14	15	44

Ciclo: 5	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Balance de Materia y Energía **Prerrequisitos:** Química Orgánica y Bioquímica.	3	2	2	2	6
Educación para la Vida III	1	0	2	0	2
Estadística General **Prerrequisitos:** Fundamentos de la Matematica.	3	2	2	2	6
Formación y Desarrollo Integral V	2	2	0	2	4
Mecánica de Fluidos e Hidráulica **Prerrequisitos:** Físico Química y Termodinámica.	4	3	2	3	8
Meteorología y Climatología **Prerrequisitos:** Ecología Aplicada.	3	2	2	2	6
Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales I.	3	2	2	2	6
Seguridad y Salud en el Trabajo I **Prerrequisitos:** Procesos Industriales.	3	2	2	2	6
Total:	22	15	14	15	44

Ciclo: 6	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Edafología y Agroecología **Prerrequisitos:** Meteorología y Climatología.	3	2	2	2	6
Educación para la Vida IV	1	0	2	0	2
Formación y Desarrollo Integral VI	2	2	0	2	4
Legislación Ambiental y Ocupaciónal **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II.	3	3	0	3	6
Métodos Estadísticos para la Investigación **Prerrequisitos:** Estadística General.	3	2	2	2	6
Operaciónes Unitarias en Ingeniería Ambiental **Prerrequisitos:** Balance de Materia y Energía.	4	3	2	3	8
Saneamiento Ambiental **Prerrequisitos:** Microbiología Ambiental.	3	2	2	2	6
Seguridad y Salud en el Trabajo II **Prerrequisitos:** Seguridad y Salud en el Trabajo I.	3	2	2	2	6
Total:	22	16	12	16	44

Ciclo: 7	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Administración de Programas de Higiene y Seguridad Industrial **Prerrequisitos:** Seguridad y Salud en el Trabajo II.	3	2	2	2	6
Diseño Automatizado en Ingeniería Ambiental **Prerrequisitos:** Sistemas de Información Geográfica.	3	2	2	2	6
Electivo I	3	2	2	2	6

- Electivo I Biotecnología Ambiental
- Electivo I Energía y Ambiente

Epidemiología y Toxicología Ocupaciónal y Ambiental **Prerrequisitos:** Saneamiento Ambiental.	3	2	2	2	6
Evaluación y Control de la Contaminación Ambiental **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II.	3	3	0	3	6

Ciclo: 8	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Aprovechamiento y Abastecimiento de Aguas **Prerrequisitos:** Procesos Unitarios en Tratamiento de Aguas.	3	2	2	2	6
Auditoría Ambiental **Prerrequisitos:** Legislación Ambiental y Ocupaciónal.	3	2	2	2	6
Electivo II	3	2	2	2	6

- Electivo II Control de Riesgos en Higiene y Seguridad
- Electivo II Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

Formación y Desarrollo Integral VII	2	2	0	2	4
Hidrología y Manejo de Cuencas **Prerrequisitos:** Mecánica de Fluidos e Hidráulica.	3	2	2	2	6
Procesos Unitarios en Tratamiento de Aguas **Prerrequisitos:** Operaciónes Unitarias en Ingeniería Ambiental.	3	2	2	2	6
Total:	**23**	**17**	**12**	**17**	**46**

Formación y Desarrollo Integral VIII	2	2	0	2	4
Hidrogeología y Tratamiento de Suelos **Prerrequisitos:** Edafología y Agroecología.	3	2	2	2	6
Ingeniería y Gestión de Residuos **Prerrequisitos:** Epidemiología y Toxicología Ocupaciónal y Ambiental.	3	2	2	2	6
Manejo y Mitigación de Riesgos Ambientales **Prerrequisitos:** Evaluación y Control de la Contaminación Ambiental.	3	2	2	2	6
Tesis I **Prerrequisitos:** Métodos Estadísticos para la Investigación.	4	2	4	2	8
Total:	**24**	**16**	**16**	**16**	**48**

Ciclo: 9	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Electivo III	3	2	2	2	6

- Electivo III Administración y Consultoría Ambiental
- Electivo III Energias Limpias

Evaluación y Control de Emisiones Atmosféricas **Prerrequisitos:** Manejo y Mitigación de Riesgos Ambientales.	3	2	2	2	6
Formación y Desarrollo Integral IX	2	2	0	2	4
Modelamiento y Simulación Ambiental **Prerrequisitos:** Diseño Automatizado en Ingeniería Ambiental.	2	1	2	1	4
Sistemas Integrados de Gestión **Prerrequisitos:** Auditoría Ambiental.	3	2	2	2	6
Tesis II **Prerrequisitos:** Tesis I.	4	2	4	2	8
Tratamiento de Aguas para Consumo Humano **Prerrequisitos:** Aprovechamiento y Abastecimiento de Aguas.	3	2	2	2	6
Total:	**20**	**13**	**14**	**13**	**40**

Ciclo: 10	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Evaluación del Impacto Ambiental **Prerrequisitos:** Manejo y Mitigación de Riesgos Ambientales.	4	2	4	2	8
Formación y Desarrollo Integral X	2	2	0	2	4
Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales **Prerrequisitos:** Legislación Ambiental y Ocupaciónal.	3	2	2	2	6
Gestión empresarial en Ingeniería Ambiental	3	2	2	2	6
Tesis III **Prerrequisitos:** Tesis II.	4	2	4	2	8
Tratamiento de Aguas Residuales **Prerrequisitos:** Tratamiento de Aguas para Consumo Humano.	3	2	2	2	6
Total:	**19**	**12**	**14**	**12**	**38**

RESUMEN

Total de cursos:	**77**
Total de horas teóricas:	149
Total de horas prácticas:	132
Total de horas presenciales:	281
Total de horas no presenciales:	149
Total de horas	430
Total de créditos	215